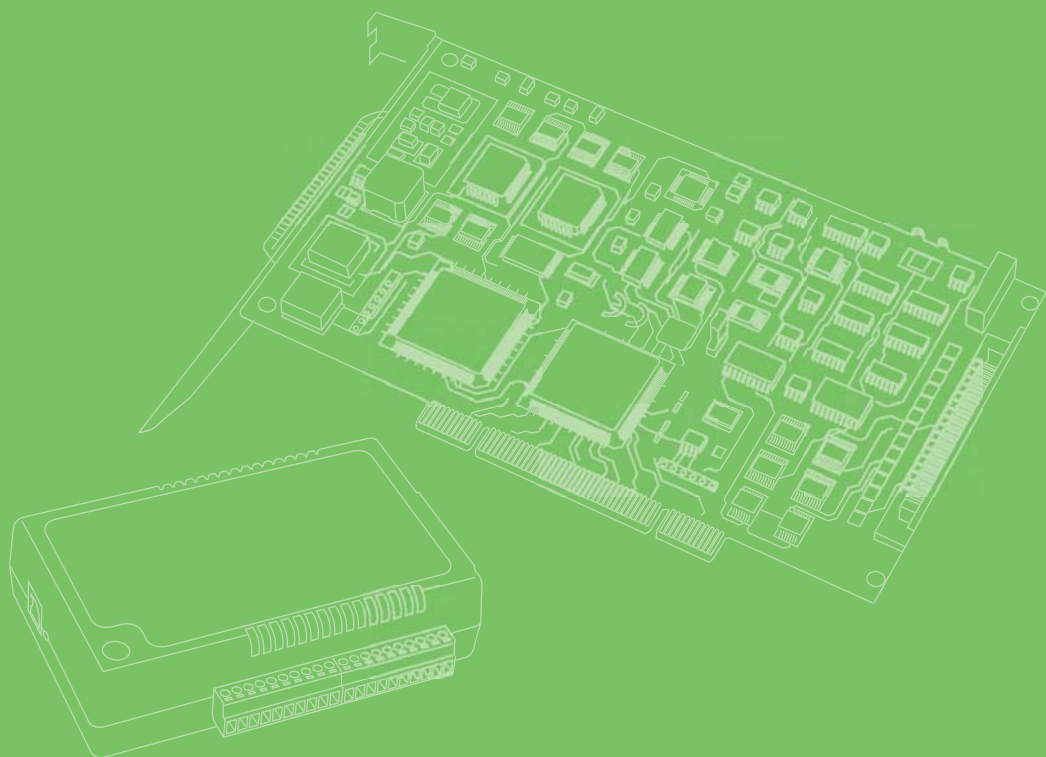


用户手册



PCI-1720

4 路隔离模拟量输出卡

PCI-1720U

带通用 PCI 总线的 4 路隔离模拟量
输出卡

版权声明

随附本产品发行的文件为研华公司 2010 年版权所有，并保留相关权利。针对本手册中相关产品的说明，研华公司保留随时变更的权利，恕不另行通知。

未经研华公司书面许可，本手册所有内容不得通过任何途径以任何形式复制、翻印、翻译或者传输。本手册以提供正确、可靠的信息为出发点。但是研华公司对于本手册的使用结果，或者因使用本手册而导致第三方权益受损，概不负责。

认可声明

PC-LabCard 是 Advantech Co., Ltd. 的商标。

IBM 和 PC 是 International Business Machines Corporation 的商标。

Intel® 和 Pentium® 是 Intel Corporation 的商标。

Microfost Windows 和 MS-DOS 是 Microsoft Corporation 的商标。

所有其他产品名或商标均为格子所属方的财产。

PCI-1720/1720U 中文手册第一版，参照 PCI-1720/1720U 英文手册第一版。

产品质量保证（两年）

从购买之日起，研华为原购买商提供两年的产品质量保证。但对那些未经授权的维修人员维修过的产品并不予提供质量保证。研华对于不正确的使用、灾难、错误安装产生的问题有免责权利。

如果研华产品出现故障，在质保期内我们提供免费维修或更换服务。对于出保产品，我们将会酌情收取材料费、人工服务费用。请联系相关销售人员了解详细情况。

如果您认为您的产品出现故障，请遵循以下步骤：

1. 收集您所遇到的问题信息（例如，CPU 主频、使用的研华产品及其它软件、硬件等）。请注意屏幕上出现的任何不正常信息显示。
2. 打电话给您的供货商，描述故障问题。请借助手册，产品和任何有帮助的信息。
3. 如果您的产品被诊断发生故障，请从您的供货商那里获得 RMA（Return Material Authorization）序列号。这可以让我们尽快地进行故障产品的回收。
4. 请仔细地包装故障产品，并在包装中附上完整的售后服务卡片和购买日期证明（如销售发票）。我们对无法提供购买日期证明的产品不提供质量保证服务。
5. 把相关的 RMA 序列号写在外包装上，并将其运送给销售人员。

Part No. 2003172010

中国印刷

第一版

2010 年 2 月

符合性声明

CE

PCI-1720 和 PCI-1720U 设备已通过 CE 测试，符合以屏蔽电缆进行外部接线的环境规格标准。建议用户使用屏蔽电缆，此种电缆可从研华公司购买。如需订购，请与当地分销商联系。

技术支持与服务

1. 有关该产品的最新信息，请访问研华公司的网站：
<http://support.advantech.com.cn>
2. 用户若需技术支持，请与当地分销商、销售代表或研华客服中心联系。进行技术咨询前，用户须将下面各项产品信息收集完整：
 - 产品名称及序列号
 - 外围附加设备的描述
 - 用户软件的描述（操作系统、版本、应用软件等）
 - 产品所出现问题的完整描述
 - 每条错误信息的完整内容

安全措施 – 静电防护

为了保护您和您的设备免受伤害或损坏，请遵照以下安全措施：

1. 操作设备之前，请务必断开机箱电源，以防触电。不可在电源接通时接触 CPU 卡或其它卡上的任何元件。
2. 在更改任何配置之前请断开电源，以免在您连接跳线或安装卡时，瞬间电涌损坏敏感电子元件。

包装清单

安装前请检查包装中含有以下物品并且状态良好。如物品与下面所列各项不符，请立即联系您的经销商。

- PCI-1720 或 PCI-1720U 卡
- 产品所附光盘（带 DLL 驱动）
- 用户手册（本手册）

目录

第 1 章	概述	1
1.1	产品简介.....	2
1.2	产品特性.....	2
1.3	产品应用.....	2
1.4	产品规格.....	3
1.5	块状图.....	4
	图 1.1: 块状图.....	4
第 2 章	安装	5
2.1	打开包装.....	6
2.2	安装驱动.....	7
	图 2.1: 研华自动化软件安装界面.....	7
	图 2.2: 驱动安装的不同选项.....	8
2.3	安装硬件.....	9
	图 2.3: 设备管理器上列出的设备名.....	10
2.4	安装 & 配置设备.....	10
	图 2.4: Device Manager 对话框.....	11
	图 2.5: Device Setting 对话框.....	12
	图 2.6: 设备名出现在 Supported Devices 中.....	13
第 3 章	跳线和 I/O 接口	15
	图 3.1: 跳线位置 (SW1 仅适用于 PCI-1720U).....	16
3.1	跳线设置.....	16
3.1.1	通过跳线设置电流汇点范围.....	16
	图 3.2: 用于电流汇点范围的跳线设置.....	16
3.1.2	通过跳线 JP5 设置复位状态.....	17
	图 3.3: 通过跳线 JP5 设置复位状态.....	17
3.2	接口和针脚定义.....	18
	图 3.4: 针脚定义.....	18
3.2.1	I/O 接口信号描述	19
3.3	设置板卡 ID 开关 (SW1)	19
	表 3.1: 板卡 ID 设置 (SW1)	19
3.3.1	标识寄存器.....	20
	表 3.2: PCI-1720U 的标识寄存器.....	20
第 4 章	寄存器结构与格式	21
4.1	概述.....	22
4.2	I/O 端口地址映射	22
	表 4.1: PCI-1720U 寄存器格式与功能描述	22
4.2.1	D/A 输出通道 0 ~ 3.....	22
	表 4.2: D/A 数据寄存器	22
4.2.2	D/A 电压范围与极性	23
	表 4.3: D/A 电压范围与极性寄存器	23
	表 4.4: D/A 通道 n 的输出范围	23
4.2.3	同步输出提醒寄存器.....	23
4.2.4	同步输出控制位.....	23
	表 4.5: 同步输出控制位.....	23
4.3	单极和双极二进制代码表.....	24

表 4.6:	单极二进制代码表	24
表 4.7:	双极二进制代码表	24

第 5 章

信号连接

25

5.1	概述	26
5.2	D/A 电压输出连接	26
	图 5.1: D/A 电压输出浮点加载连接	26
	图 5.2: D/A 电压输出接地加载连接	26
	图 5.3: D/A 电压输出差分加载连接	27
5.3	电流连接	27
	图 5.4: 接地负载, 使用浮点电源	27
	图 5.5: 浮点负载, 使用接地电源	28
5.4	电流负载和电源	28
	图 5.6: 电流电路	28

附录 A

校准

31

A.1	概述	32
A.2	开始校准	32
	图 A.1: PCI-1720U VR 分配	32
A.3	单极输出校准	33
A.4	双极输出校准	33
A.5	电流校准	33

第 1 章

概述

1.1 产品简介

PCI-1720 隔离模拟量输出卡可以提供 4 个 12-bit 模拟量输出通道，输出与 PCI 总线的隔离保护为 2,500 V_{DC}。该系列卡是要求高压保护的工业应用的理想选择。PCI-1720U 卡还配有通用 PCI 接口。

热复位后保持输出设置和状态

用户可分别为 4 个输出设置不同的范围：

0 ~ +5 V, 0 ~ +10 V, ± 5 V, ± 10 V, 0 ~ 20 mA (汇点) 或 4 ~ 20 mA (汇点)。系统热复位时 (电源未关闭)，PCI-1720 卡将根据跳线配置不同而保持上一模拟量输出设置和数值或返回其默认配置。这一功能可将系统意外重启时的错误操作的危险降至最低。

PCI 总线即插即用

PCI-1720 卡使用 PCI 控制器连接卡和 PCI 总线。控制器完全符合 PCI 总线规格 Rev2.1 标准。所有与总线相关的配置，如基地址、中断分配等，均由软件自动控制。

1.2 产品特性

- 4 个 12-bit D/A 输出通道
- 多输出范围
- 输出与 PCI 总线之间的隔离保护为 2500 V_{DC}
- 热复位后保持输出设置和状态
- 1 个 37 针 D 型接口，易于接线。
- 板卡 ID 开关
- 通用 PCI 总线 (仅限 PCI-1720U)
- 上电无干扰

1.3 产品应用

- 进程控制
- 可编程电压源
- 可编程电流
- 伺服控制

1.4 产品规格

D/A 输出

- 通道：4 个隔离 D/A 通道
- 分辨率：12 bits
- 输出范围：单极：0 ~ +5 V、0 ~ +10 V
双极：± 5 V、± 10 V
电流回路（汇点）：0 ~ 20 mA、4 ~ 20 mA
- 吞吐量：500 kHz
- 精度：± 0.024%
- 隔离电压：输出与 PCI 总线之间为 2,500 V_{DC}
- 输出电流：最大 ± 5 mA
- 电流环路激发电压：最大 50 V
- 板载 12 V_{DC} 激发电压：最大 80 mA

功耗

- +5 V @ 350 mA（典型），500 mA（最大）
- +12 V @ 200 mA（典型），350 mA（最大）

物理规格

- 接口：37 针 D 型接口
- 尺寸：175 x 100 mm (6.9" x 3.9")

1.5 块状图

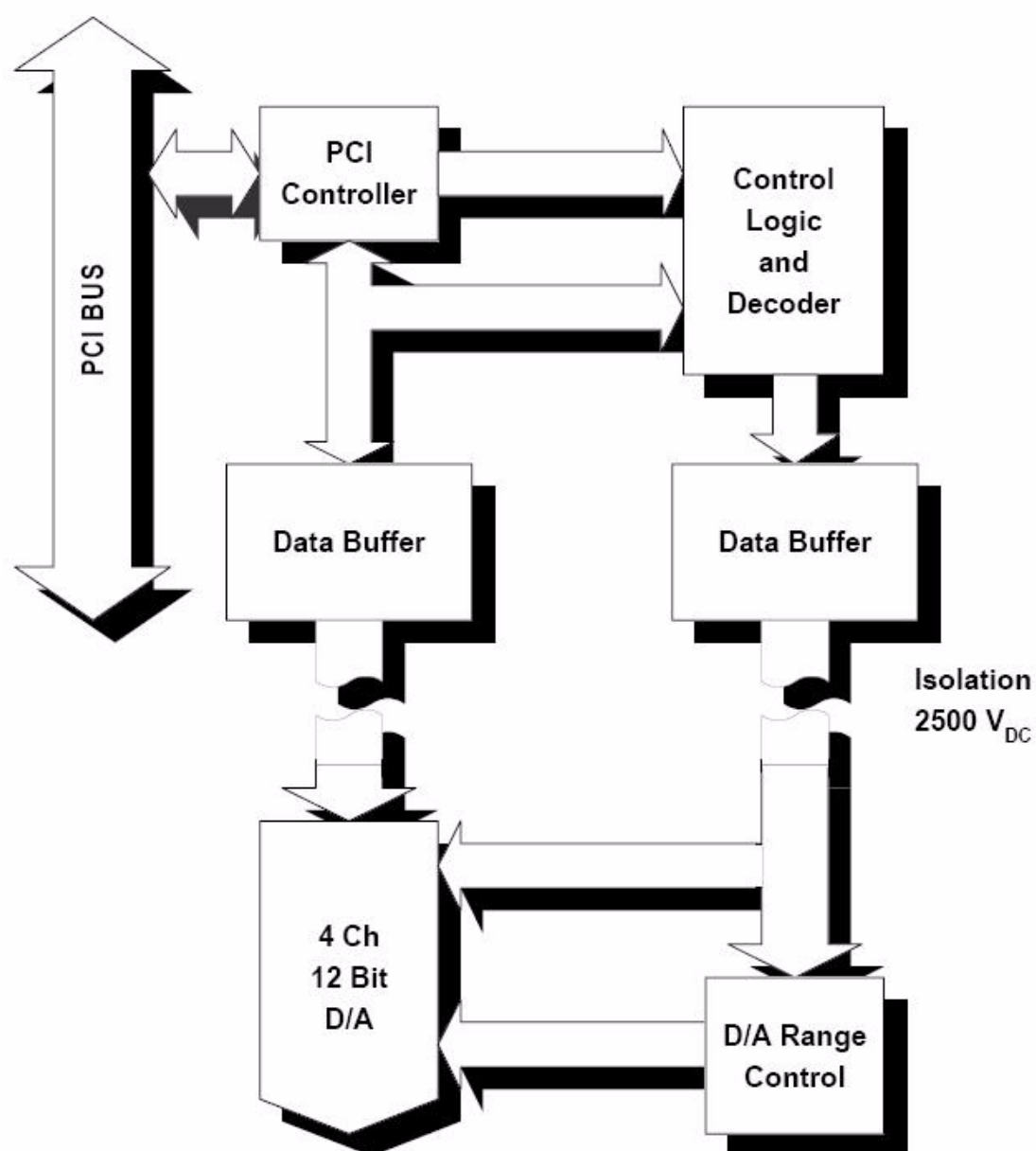


图 1.1: 块状图

第 2 章

安装

本章内容包括产品包装清单列表、如何打开包装以及驱动和卡的安装指南。

- 打开包装
- 安装驱动
- 安装硬件
- 安装 & 配置设备

2.1 打开包装

收到 PCI-1720 包装后，请首先检查里面的物品。包装内应包括以下各项：

- PCI-1720 或 PCI-1720U 卡
- 所附光盘（包含设备驱动）
- 用户手册

PCI-1720 卡的一些电子元件极易受到静电放电（ESD）的损害。如果保护措施不当，则集成电路和某些元件极易被 ESD 损害。

将卡从静电屏蔽袋中取出之前，用户应按照以下步骤的指导来防止可能的 ESD 损害：

- 用手触摸机箱的金属部分来移除身体所附的静电，或者也可以使用接地母线。
- 打开静电屏蔽袋之前，使其接触机箱的金属部分。
- 取卡时，只能握住卡的金属托架。

将卡取出后，请首先：

- 检查卡上是否有明显的外部损伤（元件松动或损坏等）。如果有明显损坏，请立即联系我们的服务部门或者当地销售代表。切勿将损坏的卡安装至系统。

另外，安装时也请注意以下事项：

- 避免身体与一些带静电的材料接触，如塑料、乙烯基和泡沫聚苯乙烯。
- 拿卡时请只握住卡的边缘。不要碰触接口或电子元件露在外部的金属针脚。

注！ 请保留静电屏蔽袋，以备将来使用。从 PC 中移除卡或将卡移到别处时，用户也许需要原来的屏蔽袋来存储卡。



2.2 安装驱动

建议用户先安装驱动，再安装 PCI-1720 卡，这样安装步骤会比较顺利。

卡的设备驱动安装程序储存在 DA&C 卡包装所附的光盘中。请按照以下步骤安装驱动程序：

1. 将光盘插入光驱。
2. 如果用户的系统开启了自动播放功能，安装程序就会自动运行。当安装程序运行时，用户会看到以下安装界面。



图 2.1：研华自动化软件安装界面

注！ 如果用户的系统没有启用自动播放功能，请使用 *Windows Explorer* 或 *Windows Run* 命令来执行光盘中的 *SETUP.EXE*。



- 3. 选择 Device Drivers。
- 4. 选择好设备后按照安装步骤的指导进行设备驱动的安装和设置。

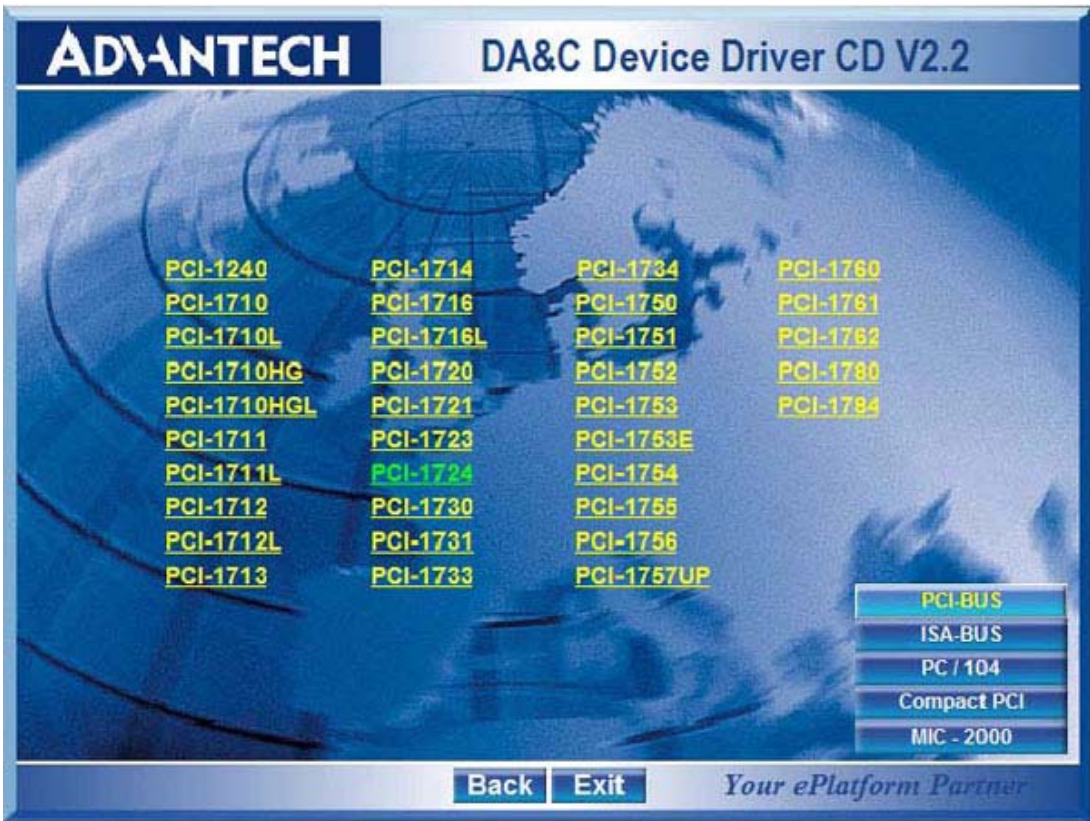


图 2.2: 驱动安装的不同选项

有关驱动相关的其它信息，请通过以下路径访问设备驱动手册在线版本：
Start/Programs/Advantech Automation/Device Manager/Device Driver' s Manual

2.3 安装硬件

注！ 安装卡之前，请确认已安装了驱动。（请参考 2.2 节“安装驱动”）



设备驱动安装完成后，用户即可将 PCI-1720 卡插入计算机的任一 PCI 插槽。若有任何疑问，请参考计算机的用户手册或其它相关文档。请按照以下步骤安装卡。

1. 关闭计算机，拔下电源线和其他电缆。安装或移除计算机上的组件之前，请先**关闭**计算机。
2. 移除计算机盖。
3. 移除后面板上的插槽盖。
4. 接触计算机表面的金属部分来移除身体的静电。
5. 将 PCI-1720 卡插入 PCI 插槽。请只抓住卡的边缘，将卡与插槽对齐。然后插入插槽。请避免用力过大，否则也许会损坏卡。
6. 用螺丝将 PCI 卡托架固定在计算机后面板导轨上。
7. 将需要的附件（62 针电缆、接线端子等）连接至 PCI 卡。
8. 将计算机盖重新放回并固定。重新连接步骤 1 中断开的电缆。
9. 插上电源线并开启计算机。

注！ 如果安装卡之前没有安装设备驱动，重启后 Windows 98/2000/XP 会将卡视为“未知设备”，并会提示用户提供必要驱动。这时，用户需忽略提示信息（单击“Cancel”键）并按照 2.2 节“安装驱动”的步骤安装驱动。



安装完 PCI-1720 卡后，用户可使用 *Device Manager* 配置设备，该程序已经在驱动安装时自动安装在系统内。完整的驱动安装步骤包括：设备安装、设备配置和设备测试。以下各节将指导用户如何安装、配置和测试设备。

PCI-1720 卡安装完毕后，用户需确认是否安装正确：

1. 通过 *Control Panel/System/DeviceManager* 访问 *Device Manager*。
2. PCI-1720 的设备名会列在系统属性页的 *Device Manager* 界面。

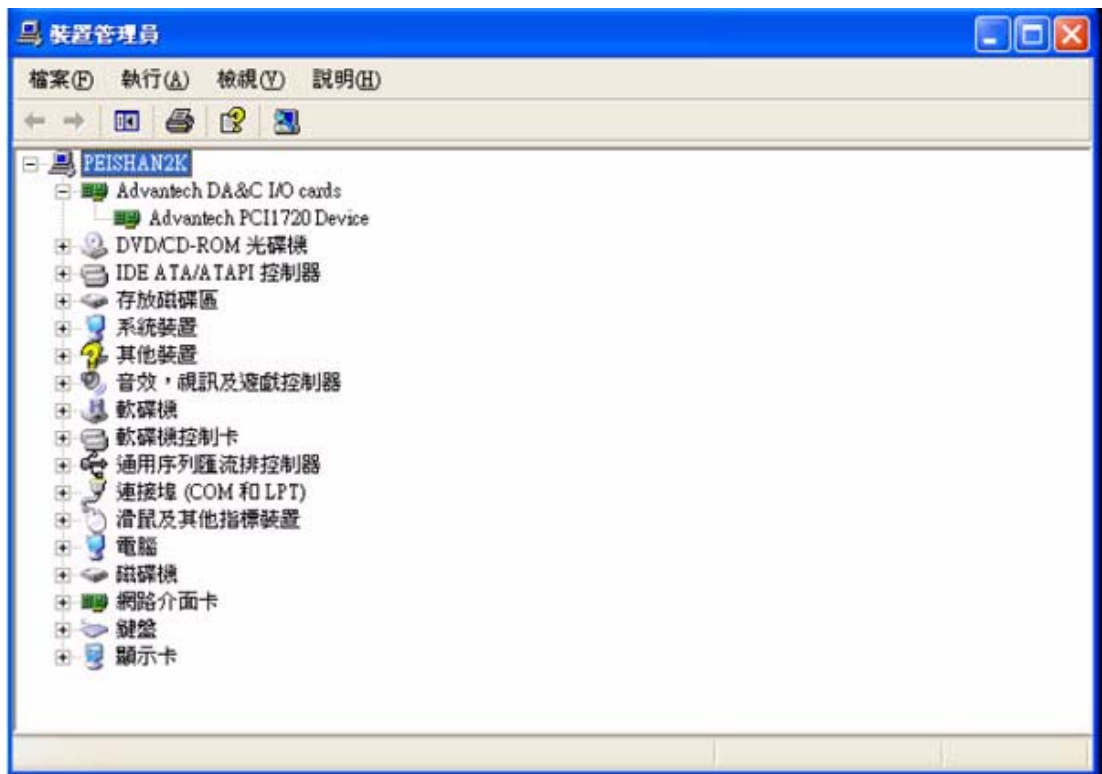


图 2.3：设备管理器上列出的设备名

如果 PCI-1720 卡已正确安装，则卡的设备名会出现在设备管理器界面。如果用户没有看到设备名而是一个感叹号“！”，则说明卡没有正确安装成功。此时，请在设备管理器界面选择设备名并按“移除”按钮，将 PCI-1720 卡从系统移除。然后重新按照安装步骤进行驱动安装。

PCI-1720 卡安装完成后，用户可使用 *Advantech Device Manager* 程序配置设备，该驱动管理器程序已经在驱动设置时自动安装在系统内。完整的驱动安装步骤包括：设备安装、设备配置和设备测试。以下各节将指导用户如何安装、配置和测试设备。

2.4 安装 & 配置设备

Advantech Device Manager 程序是一种实用工具，允许用户进行设备安装、配置和测试，并将设置值存储在系统注册表中。用户调用研华设备驱动的 API 时，将会用到这些设置值。

设备安装

1. 要安装 I/O 设备，请依次点击 *Start/Advantech Automation/Device Manager/Advantech Device Manager*。
2. 用户可在 *Installed Devices* 列表框中看到已安装的设备。如果没有安装设备，这列表为空，如下图（图 2.3）所示。

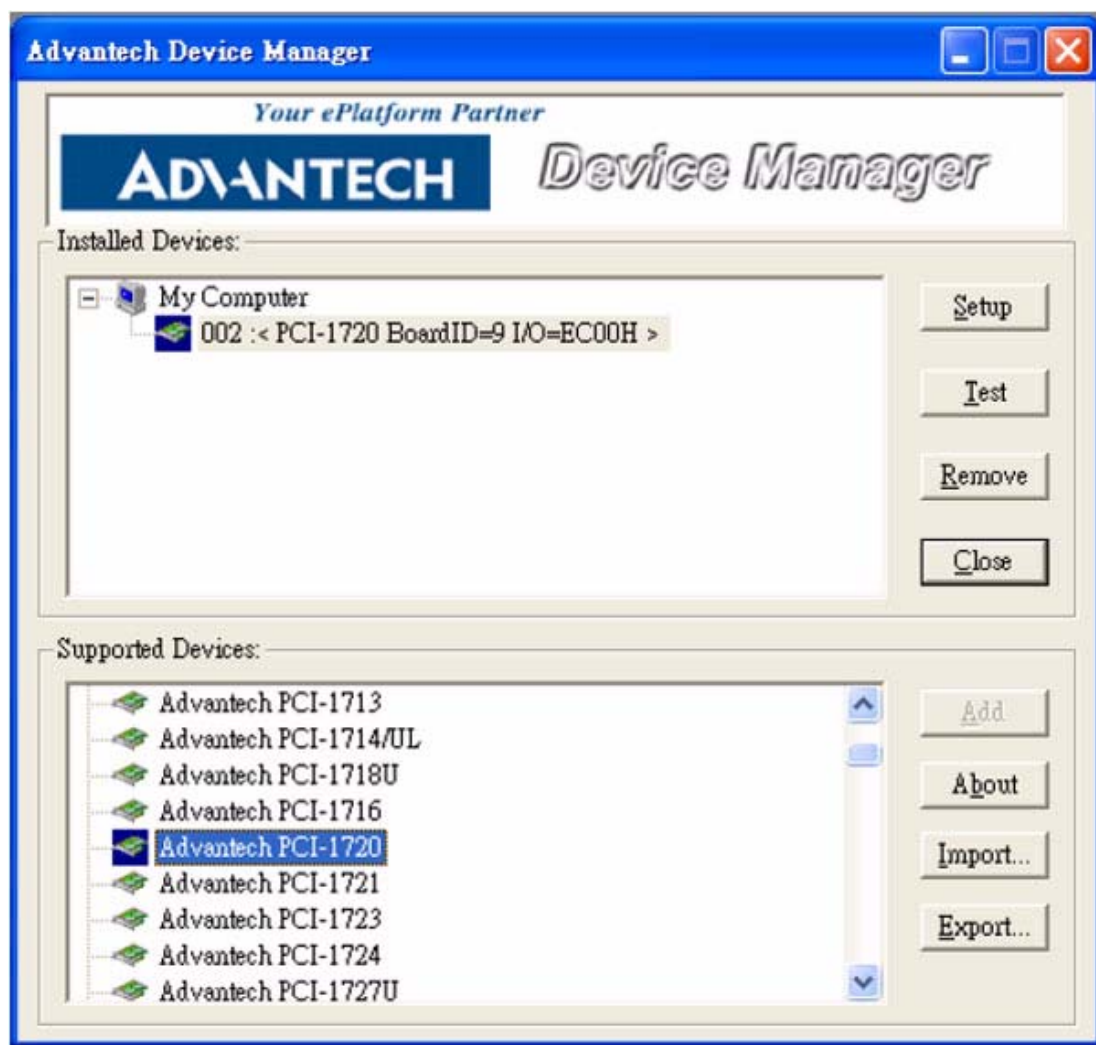


图 2.4: Device Manager 对话框

配置设备

3. 在 *Device Setting* 对话框内（如图 2.5 所示），用户可将 A/D 通道分为 4 组并分别配置其输出范围。

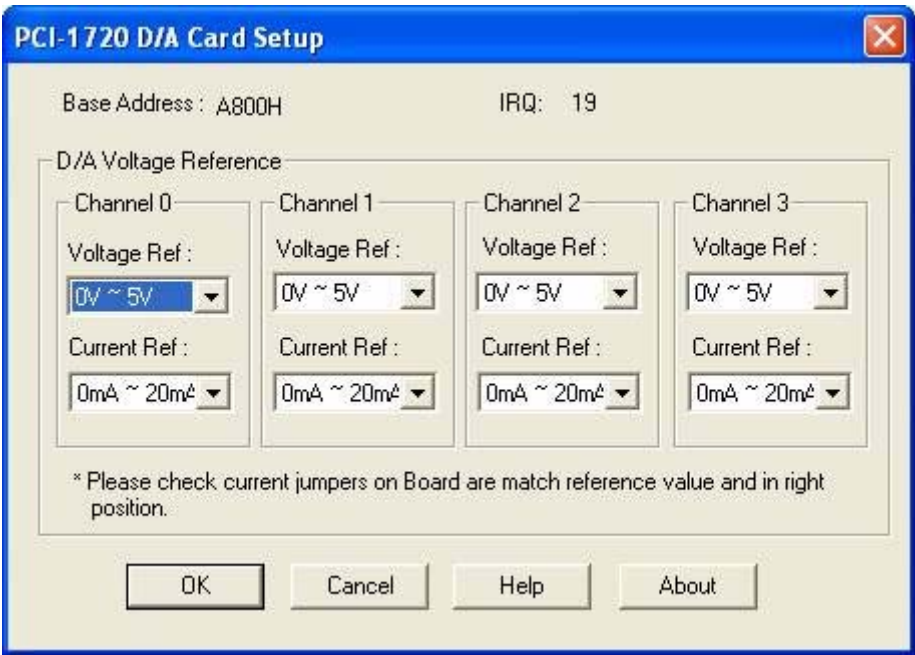


图 2.5: Device Setting 对话框

注! 有 4 项电压输出范围可供用户选择: *Voltage Ref* 可选 $0 \sim 5V$, $0 \sim 10V$, $-5 \sim +5V$ 和 $-10 \sim +10V$, 在做电压输出时 *Current Ref* 选择 *No current output*

有 2 项电流输出范围可供用户选择: *Current Ref* 可选 $0 \sim 20mA$ 和 $4 \sim 20mA$, 在做电流输出时 *Voltage Ref* 选择 $0 \sim 5V$

4. 设备配置完成后请点击 OK 按钮，设备名将出现在已安装设备对话框，如下图所示。

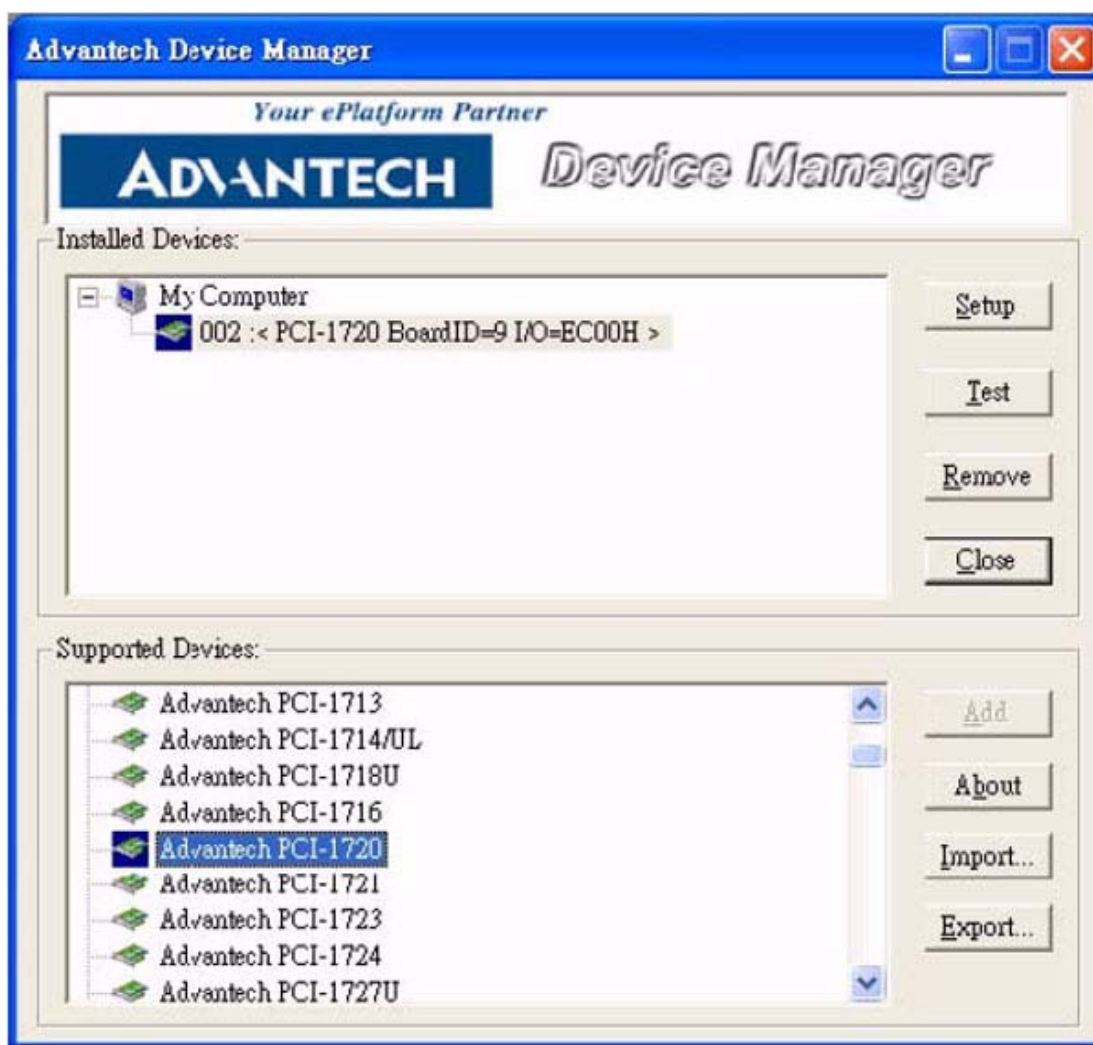


图 2.6：设备名出现在 Supported Devices 中

设备安装和配置完成后，用户即可点击 *Test...* 按钮，即可使用提供的实用程序测试硬件。更多详细信息，请参考“设备驱动手册”的第二章。

光盘中也包含了丰富的示例，可以为用户编程提供更多的指导。

第 3 章

跳线和 I/O 接口

PCI-1720 为即插即用卡，如系统 BIOS 会自动为系统资源，如基地址和中断编号。5 个跳线共有 2 个功能，用户可根据应用需求进行配置。下面几节的内容可指导用户设置 PCI-1720 卡的跳线。跳线的位置请参考下图。

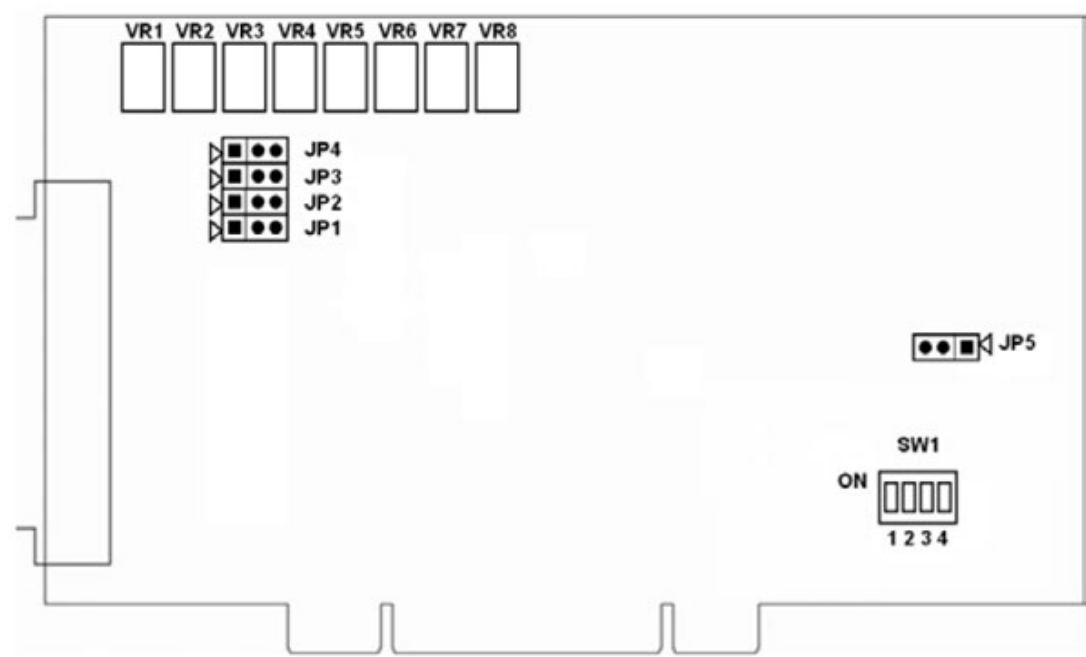


图 3.1：跳线位置（SW1 仅适用于 PCI-1720U）

3.1 跳线设置

3.1.1 通过跳线设置电流汇点范围

跳线 JP1 ~ JP4 用于选择每个通道的电流汇点范围，4 ~ 20 mA 或 0 ~ 20 mA。跳线 JP1 ~ JP4 分别响应 D/A 通道 0 ~ 3。为使用电流汇点范围，用户需将 PCI-1720U 的输出电压范围设为 0 ~ 5 V。

下图为设置电流汇点范围的跳线的正确设置。

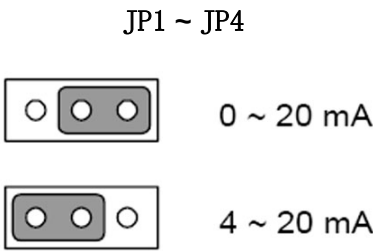


图 3.2：用于电流汇点范围的跳线设置

注！



为保持用户现场应用的精确输出，经常校准 PCI-1720U 的变量寄存器（VR）非常重要。校准指导可参考附录 A。

3.1.2 通过跳线 JP5 设置复位状态

跳线 JP5 使 PCI-1720U 具有了更有价值的新性能。启用 JP5 后, PCI-1720U 即可记忆所有的 D/A 输出设置和输出值, 即使发生热复位, 如电源未关闭, 每个通道的预设设置和输出值都会保持原来的状态。这一特性在现场应用中非常实用。例如, 无需整个控制系统关闭, 计算机即可进行热复位 (因为输出值保持不变)。

但是即使已启用跳线 JP5, 卡的电源完全断开时, 所有的设置和输出值也都会被清空。例如, 卡的电源断开, 则卡的上电初始状态即为默认状态。默认状态下所有通道的输出范围为 0 ~ 5 V, 所有输出值为 0 V。

跳线 JP5 被禁用时, 关闭电源或者热复位后, 输出都恢复为默认状态。

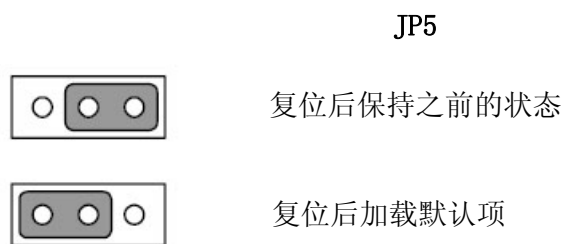


图 3.3: 通过跳线 JP5 设置复位状态

3.2 接口和针脚定义

PCI-1720 卡使用 1 个 DB-37 母型接口，该接口为卡上的 CN1（参考图 3.1），用于连接 D/A 信号和外部设备。下图为该接口的针脚定义。

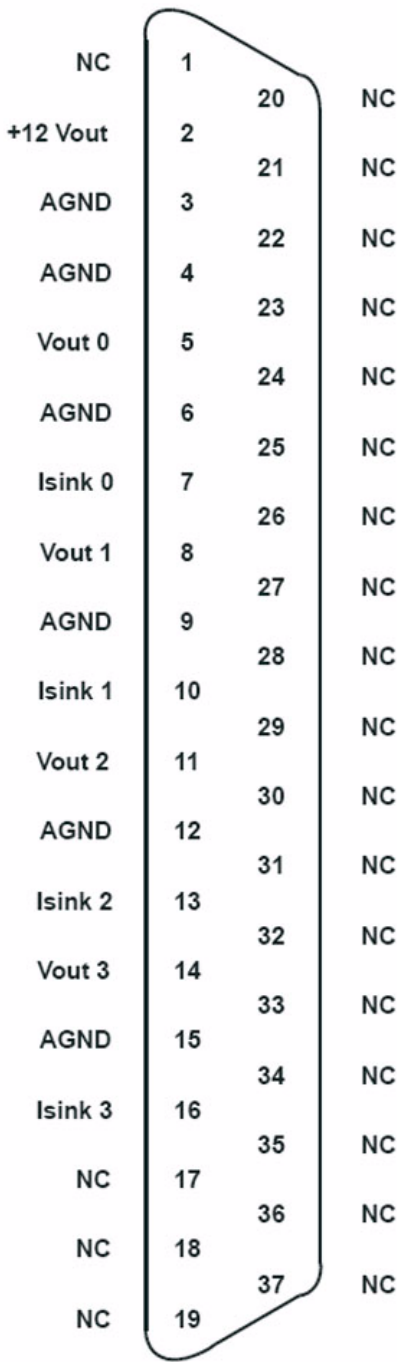


图 3.4：针脚定义

3.2.1 I/O 接口信号描述

信号名	参考	方向	描述
VOUT<0...3>	AGND	输出	模拟量电压输出。 通道 0 ~ 3。 这些针脚为模拟量输出提供电压输出。
ISINK<0...3>	AGND	输入	电流汇点通道 0 ~ 3。 这些针脚提供电流环路汇点输入。
+12 V OUT	AGND	输出	+12 V _{DC} 源。此针脚为 +12 VDC 电源（最大 80mA） 用于电流环路激发电压。
AGND	-	-	模拟量接地。这些针脚以模拟量输出电压和 +12 V _{DC} 源作为参考。
NC	-	-	未连接

3.3 设置板卡 ID 开关（SW1）

板卡 ID 用于识别板卡。PCI-1720 卡配有内置 DIP 开关（SW1），用于定义每个板卡的独特 ID。用户可以自己定义每块卡的 ID，如表 3.2 所示。单机箱内有多块卡时，板卡 ID 开关可通过每块卡的设备编号来帮助用户识别各个卡。板卡 ID 开关的出厂设置为 0。如需调整，请参考 DIP 开关设置来设置 SW1。

表 3.1：板卡 ID 设置（SW1）

SW1	3	2	1	0
板卡 ID	ID3	ID2	ID1	ID0
0（默认）	ON	ON	ON	ON
1	ON	ON	ON	OFF
2	ON	ON	OFF	ON
3	ON	ON	OFF	OFF
4	ON	OFF	ON	ON
5	ON	OFF	ON	OFF
6	ON	OFF	OFF	ON
7	ON	OFF	OFF	OFF
8	OFF	ON	ON	ON
9	OFF	ON	ON	OFF
10	OFF	ON	OFF	ON
11	OFF	ON	OFF	OFF
12	OFF	OFF	ON	ON
13	OFF	OFF	ON	OFF
14	OFF	OFF	OFF	ON
15	OFF	OFF	OFF	OFF

3.3.1 标识寄存器

用户也可通过寄存器设置标识，如下表所示。

表 3.2: PCI-1720U 的标识寄存器				
Base+20	3	2	1	0
缩写	ID3	ID2	ID1	ID0

注! *ID0*: 标识符的最低有效位 (*LSB*)。
 *ID3*: 标识符的最高有效位 (*MSB*)。

第 4 章

寄存器结构与格式

4.1 概述

随 PCI-1720 卡附有一款易于使用的 32-bit DLL 驱动，允许用户在 Windows 98/2000/XP 操作系统下进行编程。建议用户使用研华公司提供的 32-bit DLL 驱动编程 PCI-1720，以防止寄存器低阶编程引发复杂问题。

使用寄存器结构编程 PCI-1720 卡 时，重在了解卡片的寄存器的功能。以下几节的信息将为用户提供低阶编程的指导。

表 C.1 和 C.2 介绍了每个寄存器或驱动的功能，以及与卡的基地址相关联的地址。

4.2 I/O 端口地址映射

PCI-1720 卡要求 PC 的 IO 空间内有 12 个连续地址。每个寄存器的地址都被指定为卡的基地址的偏移。例如，卡的基地址为 BASE+0，那么基地址加上 7 个字节即为 BASE+7。

表 4.1 介绍了每个寄存器的功能及其与卡的基地址相关联的地址。

表 4.1: PCI-1720U 寄存器格式与功能描述										
基地址 + Decimal	7	6	5	4	3	2	1	0	功能描述	R/W
+0	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	D/A 输出通道 0	W
+1					D11	D10	D9	D8		
+2	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	D/A 输出通道 1	W
+3					D11	D10	D9	D8		
+4	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	D/A 输出通道 2	W
+5					D11	D10	D9	D8		
+6	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	D/A 输出通道 3	W
+7					D11	D10	D9	D8		
+8									D/A 电压范围和极性	R/W
+9									同步输出提示寄存器	W
+15								SC0	同步输出控制位	R/W
+20					D3	D2	D1	D0	板卡 ID 寄存器	R

4.2.1 D/A 输出通道 0 ~ 3

只写寄存器 BASE + 2(n) 和 BASE + (2(n) + 1) 接收用于 D/A 输出通道 n (n = 0、1、2、3) 的数据

表 4.2: D/A 数据寄存器										
基地址 + decimal	数据								功能描述	R/W
	7	6	5	4	3	2	1	0		
+2(n)	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	D/A 输出通道 n	W
+(2(n)+1)					D11	D10	D9	D8		

D11 ~ D0 数字量到模拟量数据。D0 为 D/A 数据的 LSB（最低有效位），D11 则为 MSB（最高有效位）。

注！ 写入 D/A 数据时，请首先从低字节开始，然后再写高字节。



4.2.2 D/A 电压范围与极性

可读写寄存器 BASE + 8 允许用户设置 D/A 电压与极性。

表 4.3: D/A 电压范围与极性寄存器

基地址	数据								功能描述	R/W
+decimal	7	6	5	4	3	2	1	0		
+8	DA3_U/ B	DA3_5/ 10	DA2_U/ B	DA2_5/ 10	DA1_U/ B	DA1_5/ 10	DA0_U/ B	DA0_5/ 10	D/A 电压范 围与极性	R/W

表 4.4: D/A 通道 n 的输出范围

D An_U/B	D An_5/10	D/A 通道 n 输出范围
0	0	0 ~ +5 V
0	1	0 ~ +10 V
1	0	-5 ~ +5 V
1	1	-10 ~ +10 V

* n = 0, 1, 2, 3。

4.2.3 同步输出提醒寄存器

在运行过程中，卡将接收来自主机的数字量值，将其转化为模拟量值后便立即将模拟量值输出至主机的各通道。

然而，卡也可以在模拟量值生成的时候，将其存储在通道缓存内，然后会在接收到同步字符后立即输出 4 个通道中的模拟量值。同步字符可为任何字符，但必须先写入 BASE + 9 寄存器来弹出同步输出提醒。

4.2.4 同步输出控制位

表 4.5: 同步输出控制位

基地址	数据								功能描述	R/W
+decimal	7	6	5	4	3	2	1	0		
+15								SC0	同步输出控 制位	R/W

寄存器 BASE + 15 可存储同步输出控制位。当 SC0 位被设置为 1 时，同步数据输出功能将被启用。此时，有字符被写入 BASE + 9 寄存器时，才会输出模拟量值。当 SC0 位被设置为 0 时，同步数据输出功能将被禁用。此时，输出通道接收到输出数据后便会立即输出模拟量数据。

4.3 单极和双极二进制代码表

表 4.6: 单极二进制代码表

数字量输入代码		模拟量输出电压示例
MSB	LSB	
1111 1111 1111		$V_{ref} (4095/4096)$
1000 0000 0001		$V_{ref} (2049/4096)$
1000 0000 0000		$V_{ref} (2048/4096)$
0111 1111 1111		$V_{ref} (2048/4096)$
0000 0000 0001		$V_{ref} (1/4096)$
0000 0000 0000		$V_{ref} (0/4096)$

- 注!**
- 
1. V_{ref} 为用户所选的参考源电压。
 V_{ref} 的是 +5 V 或 +10 V。
 2. 额定满量程由 $FS = V_{ref}(4095/4096)$ 提供。
 3. 额定 LSB 量由 $LSB = V_{ref}(1/4096)$ 提供。

表 4.7: 双极二进制代码表

数字量输入代码		模拟量输出电压示例
MSB	LSB	
1111 1111 1111		$V_{ref} (2047/2048)$
1000 0000 0001		$V_{ref} (1/2048)$
1000 0000 0000		0
0111 1111 1111		$-V_{ref} (1/2048)$
0000 0000 0001		$-V_{ref} (2047/2048)$
0000 0000 0000		$-V_{ref} (2048/2048)$

- 注!**
- 
1. V_{ref} 为用户所选的参考源电压。
 V_{ref} 的是 +5 V 或 +10 V。
 2. 额定满量程由 $FS = V_{ref}(2047/2048)$ 提供。
 3. 额定 LSB 量由 $LSB = V_{ref}(1/2048)$ 提供。

第 5 章

信号连接

5.1 概述

正确的信号连接是保证系统发送和接收数据的重要因素之一。良好的信号连接可以避免对 PC 和其他硬件设备造成不必要而又花费高的损坏。本章内容将指导用户如何通过进行信号连接。

5.2 D/A 电压输出连接

PCI-1720 支持 4 个通道 D/A 电压输出。每个通道只有 1 个输出信号线。电压输出参考为公共地 (AGND)。

共有三种电压输出连接：

1. 浮点加载
2. 接地加载
3. 差分加载带接地

请参考图示：

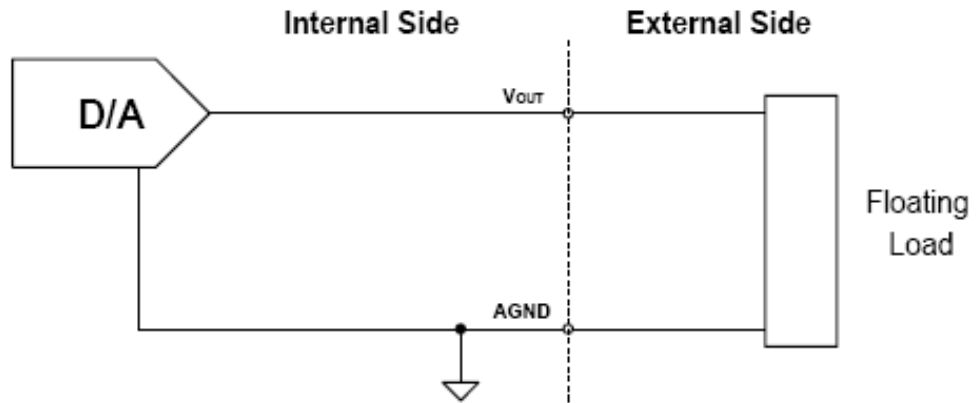


图 5.1：D/A 电压输出浮点加载连接

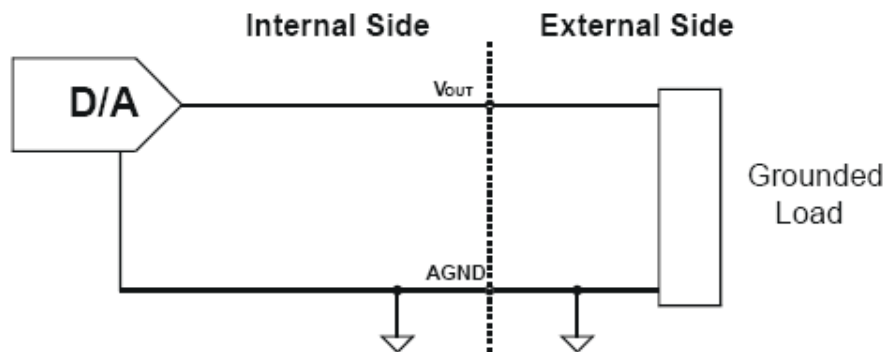


图 5.2：D/A 电压输出接地加载连接

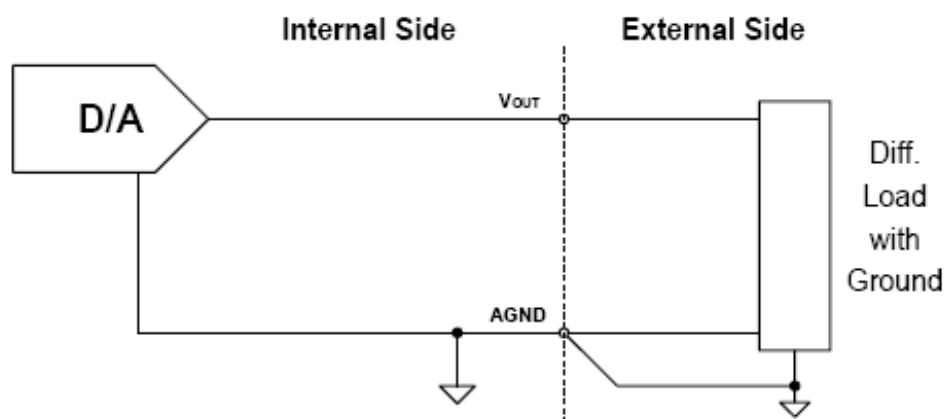


图 5.3: D/A 电压输出差分加载连接

5.3 电流连接

PCI-1720 卡的电流链路输出采用了 $0 \sim +5\text{ V}$ （单极）电压输出作为每个通道的驱动源。电流驱动电路包括一个功率场效应晶体管 (FET)。电流链路输出的偏压 V_{th} 必须低于 50 V ，从而保证精确的结果。板卡还提供了内置 $+12\text{ V}$ 电源，用于电流链路激励。

用户可采用以下 3 中电流沉连接：

1. 接地负载，使用浮点电源。
2. 浮点负载，使用接地电源。
3. 浮点负载，使用内置 $+12\text{ V}$ 电源。

请参考以下图示：

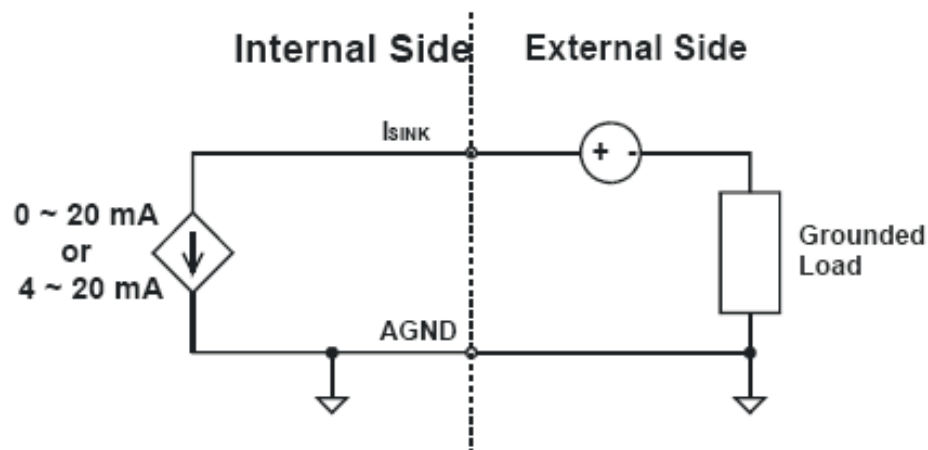


图 5.4: 接地负载，使用浮点电源

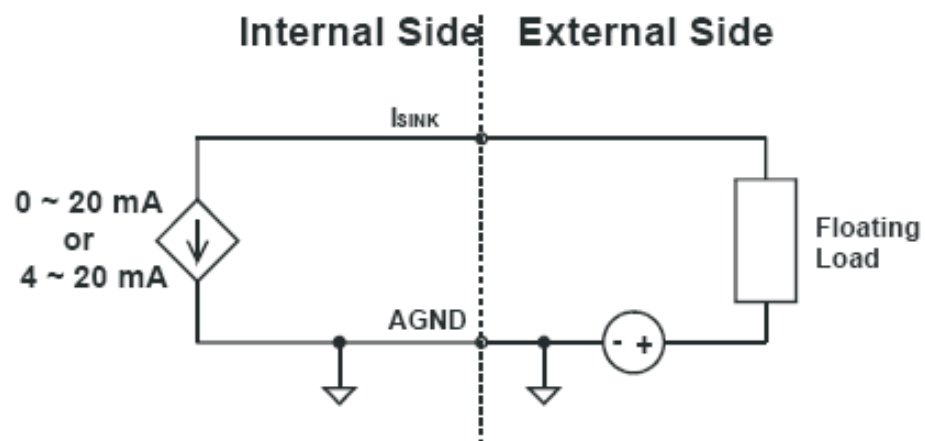


图 5.5: 浮点负载, 使用接地电源

5.4 电流负载和电源

用户需谨慎选择电流负载和电源。PCI-1720 的电流电路情参考下图:

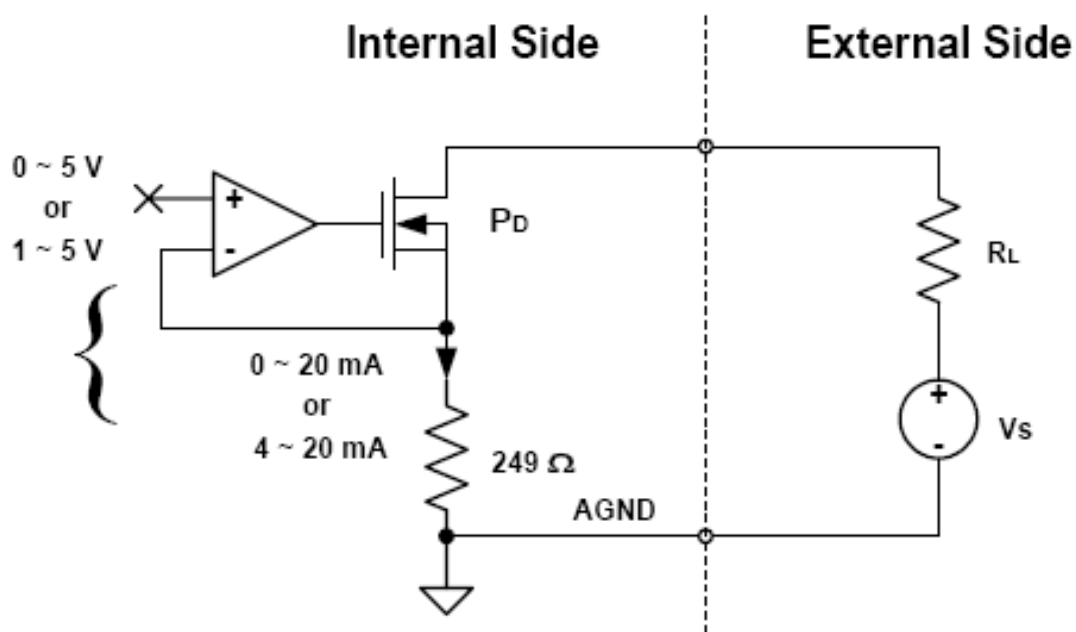


图 5.6: 电流电路

其中:

VS: 电流的电源电压。

RL: 电流负载

PD: FET 功耗

决定了 VS 和 RL 后, 以下 3 个条件必须得到满足:

$$VS > (RL + 249) \times 0.02$$

$$VS \leq 50$$

$$PD = (VS - (RL + 249) \times 0.02) \times 0.02 < 0.2$$

示例 1

如果采用内置电源 $V_S = +12\text{ V}$, R_L 必须小于 351 W ($12 / 0.02 - 249 > R_L$)。选择 $R_L = 200\text{ W}$, $PD = 0.0604 < 0.2$

OK!

示例 2

如果采用外部电源 $V_S = +40\text{ V}$, R_L 必须小于 1.75 kW ($40 / 0.02 - 249 > R_L$)。

选择 $R_L = 200\text{ W}$, $PD = 0.62 > 0.2$ 失败!

重新选择 $R_L = 1\text{ kW}$, $PD = 0.3 > 0.2$ 失败!

重新选择 $R_L = 1.5\text{ kW}$, $PD = 0.1 < 0.2$ OK!

附录 A

校准

本章介绍了 PCI-1720 卡校准的简要信息。定期校准检查可以保证在数据采集和控制应用中的精确性。

A. 1 概述

出厂前，我们已对 PCI-1720 卡进行过校准，可用于初始使用。但是，仍建议用户校准模拟量输入和模拟量输出功能。

- 1. 每 6 个月
- 2. 每次模拟量输出范围改变时

PCI-1720 产品所附光盘中提供了校准程序，可以帮助用户进行 D/A 校准。校准程序也使校准变得更为容易，即通过一系列的提示信息和图形化显示，为用户提示正确的设置和调节方式，指导用户的校准和设置过程。

注！ 如果将程序安装到了其他目录，可在该目录的相应子文件夹下找到这些程序。

为使校准结果更为满意，用户需要准备一个 4¹/₂ 位数字万用表和一个电压校准器或稳定、无噪音的 DC 电源。

注！ 校准 D/A 功能之前，必须开机 15 分钟以上，从而可以确保 DA&C 卡已经稳定运行。

A. 2 开始校准

PCI-1720 卡上有 8 个变量寄存器（VR），每个通道有 2 个，可以帮助用户精确地调节所有 4 个输出通道。下面的信息介绍了每个 VR 的功能。VR 的位置分配，请参考下图。下表列出了每个 VR 的功能。

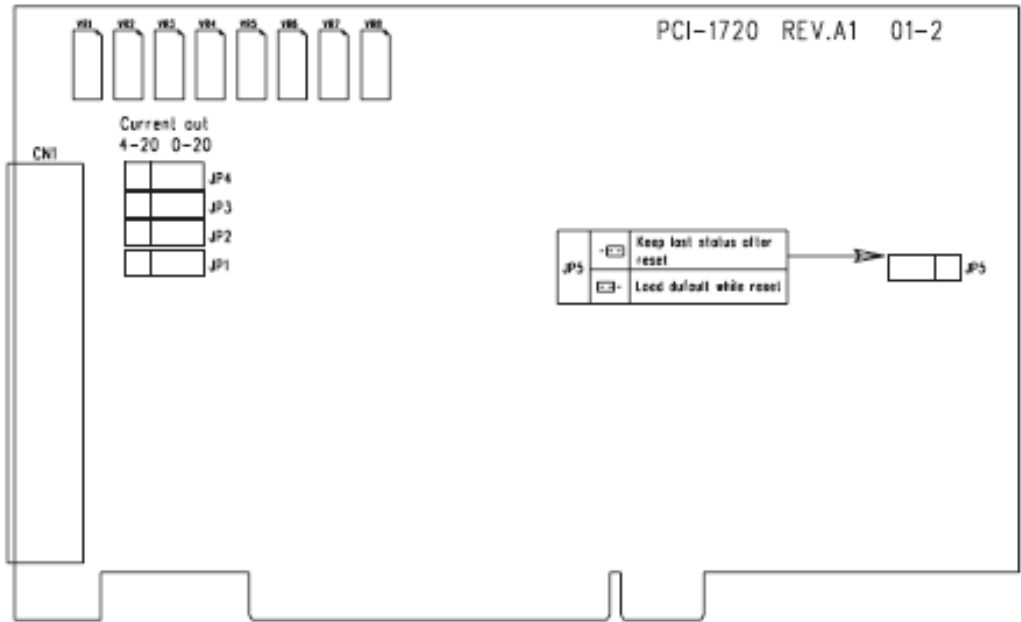


图 A. 1: PCI-1720U VR 分配

VR1 通道 0 的满量程（增益）调节。

VR2 通道 1 的满量程（增益）调节。

VR3 通道 2 的满量程（增益）调节。

VR4 通道 3 的满量程（增益）调节。

VR5 通道 0 的偏移调节。

VR6 通道 1 的偏移调节。

VR7 通道 2 的偏移调节。

VR8 通道 3 的偏移调节。

校准板卡时，应使用精密电压表/安培表，进而获得精确的读数。校准的标准步骤如下：

A.3 单极输出校准

1. 为即将进行校准的通道选择合适的输出范围。
2. 将所有的数字量输入代码设置为 0。然后调节 VR_n（n = 5、6、7、8，取决于要校准的通道）直至电压表的读数为 0.000 伏。
3. 将所有的数字量输入代码设置为 1（参考 4.3 章节中的单极二进制代码表）。然后调节 VR_n（n = 1、2、3、4 取决于要校准的通道），直至电压表的读数与 4.3 章节单极二进制代码表中的输出电压值相同。
4. 重复步骤 2 和步骤 3，直至所有项的结果都正确。

A.4 双极输出校准

1. 为即将进行校准的通道选择合适的输出范围。
2. 将所有的数字量输入代码设置为 100000000000。然后调节（n = 5、6、7、8，取决于要校准的通道）直至电压表的读数为 0.000 伏。
3. 将所有的数字量输入代码设置为 1（参考 4.3 章节中的双极二进制代码表）。然后调节 VR_n（n = 1、2、3、4 取决于要校准的通道），直至电压表的读数与 4.3 章节双极二进制代码表中的输出电压值相同。
4. 重复步骤 2 和步骤 3，直至所有项的结果都正确。

A.5 电流校准

1. 为即将进行校准的通道选择 0 ~ +5 V（单极）的输出范围。
2. 将所有的数字量输入代码设置为 0。然后调节 VR_n（n = 5、6、7、8 取决于要校准的通道）直至安培表的读数为 0.00 mA 或 4.00 mA（取决于 JP1 至 JP4 的跳线设置，参考章节 3.1.1）。
3. 将所有的数字量输入代码设置为 1。然后调节 VR_n（n = 1、2、3、4，取决于要校准的通道），直至安培表显示的读数为 20.00 mA。
4. 重复步骤 2 和步骤 3，直至所有项的结果都正确。

ADVANTECH

eAutomation

www.advantech.com.cn

使用前请检查核实产品的规格。本手册仅作为参考。

产品规格如有变更，恕不另行通知。

未经研华公司书面许可，本手册中的所有内容不得通过任何途经以任何形式复制、翻印、翻译或者传输。

所有其他产品名或商标均为各自所属方的财产。

© 研华公司 2010